

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



BLM4538 PROJE RAPORU

E-Ticaret UYGULAMASI

Muhammed Eren Köseoğlu
22290604

Github: <https://github.com/Mamyy25/E-Ticaret-Uygulamas->

Videolar için Drive linki:

https://drive.google.com/drive/folders/1xHJX2zLOXAiEZ4TMt8UAstsQ5mY_mhbE?usp=drive_link

İçindekiler

1. Projenin Genel Özeti ve Amacı
 2. Geliştirilme Süreci (10 Haftalık Takvim)
 3. Proje Açıklaması
 4. Kullanılan Teknolojiler
 5. Kullanım Senaryoları ve Kullanıcı Roller
 6. Arayüz Görüntüleri
 7. Sonuç
-

1. Projenin Genel Özeti ve Amacı

Bu projenin temel amacı; güncel mobil teknolojilerini kullanarak, kullanıcıların mobil cihazlar üzerinden hem dijital/fiziksel ürünler satın alabileceği hem de yerel hizmet sağlayıcılarından randevu ve teklif alabildiği, satıcıların kendi iş akışlarını yönetebildiği ve yöneticilerin tüm platformu denetleyebildiği uçtan uca bir mobil platform geliştirmektir.

Sistem; veri yönetimi ve iş mantığı için **ASP.NET Core 8.0** API tabanlı bir sunucu katmanı ile kullanıcı etkileşimi için **React Native** tabanlı bir mobil istemci katmanından oluşmaktadır.

Akademik hedef; modern ağ protokolleri üzerinden veri alışverişini sağlamak, mobil güvenliği kurgulamak, rol bazlı yetkilendirme mekanizmaları uygulamak ve cross-platform (platformlar arası) uygulama geliştirme süreçlerini uygulamalı olarak göstermektir.

2. Geliştirilme Süreci

Proje, backend ve mobil frontend'in eş zamanlı olarak inşa edildiği 10 haftalık bir takvime yayılmıştır.

1. Hafta: Proje İskeleti ve Backend Mimarisi

Video linki:

https://drive.google.com/file/d/19EprhlEPoTraReOapaprtEZEJi6jbBwJ/view?usp=drive_link

Projenin ilk haftasında backend mimarisinin temeli kuruldu. Farklı yaklaşımlar denenerek en uygun yapıya karar verildi.

1. Program.cs:

- Projenin JSON üreten RESTful yapısının temeli oluşturuldu.
- **CORS:** Mobil uygulamanın API'ye fetch gönderebilmesi için gerekli politikalar tanımlandı.
- **JSON Cycle Çözümü:** Entity Framework Core'daki ilişkisel veri döngülerini (Ürün → Kategori → Ürün) engellemek için `ReferenceHandler.IgnoreCycles` kuralı eklendi.

2. AccountApiController.cs:

- Çerez (cookie) tabanlı session yerine mobil uyumlu JWT kimlik doğrulamasına geçildi.
- **DTO (Data Transfer Object):** Gelen kayıt ve giriş verilerini güvenli karşılamak için `RegisterDto`, `LoginDto` yapıları tanımlandı.
- **Rol Bazlı Yetkilendirme:** Kullanıcı giriş yaptığında rol bilgisi JWT token payload'ına (Claim) eklenerek veritabanına ekstra erişim olmadan yetki kontrolü sağlandı.

3. ProductsApiController.cs:

- GET, POST, PUT, DELETE metotları HTTP durum kodlarıyla (200 OK, 201 Created, 404 NotFound) tanımlandı.
- **Soft Delete:** Verilerin fiziksel silinmesi yerine `IsDeleted` flag kullanılarak güvenli silme mekanizması eklendi; tüm GET istekleri yalnızca aktif kayıtları dönecek şekilde yapılandırıldı.
- Sepet işlemlerinde hızlı yanıt için yalnızca stok durumunu dönen `{id}/stock` endpoint'i eklendi.

2. Hafta: Controller Dosyaları ve Veri Modelleri

Video linki: https://drive.google.com/file/d/1XPzG3z-iZe9DgcHiBNG5k8W4Plw7ZzCM/view?usp=drive_link

Projenin genel klasör yapısı büyük ölçüde oturdu. Controller ve model dosyalarının yazımı tamamlandı; Swagger kurularak API dokümantasyonu hazır hale getirildi.

1. ECommerce.Models:

- `User`, `Cart`, `Product`, `Store`, `ServicePackage`, `Appointment` gibi entity sınıfları tanımlandı.

2. ECommerce.Web (Backend):

- API controller mantığı doğrultusunda tüm controller dosyaları yazıldı. `CartApiController`, `OrderApiController`, `ServicePackagesApiController`, `StoresApiController` gibi dosyalar oluşturuldu.
- **Swagger Entegrasyonu:** `program.cs`'e Swagger middleware'i eklenerek API endpoint'leri dokümanite edildi.

3. Mobil Altyapı:

- React Native için gerekli paketler kuruldu; `ECommerce.Mobile` klasörü altında temel `src` dosyaları ve `package.json` oluşturuldu.
- **JWT Hata Giderme:** `appsettings.json`'da `Jwt:Key` alanının eksik olması nedeniyle API'nin 500 hatası verdiği tespit edildi ve yapılandırma tamamlandı.

3. Hafta: Kimlik Doğrulama Ekranları ve Yetkilendirme

Video linki:

https://drive.google.com/file/d/1MPOTGojYhmfM2JosO0N414Lv8yJEr_W/view?usp=drive_link

Bu haftada sistem genelinde klasör yapısı tamamlandı; giriş yapma ve kayıt olma ekranları uygulamaya eklendi. Kullanıcı rollerine göre yetkilendirme mekanizması hayata geçirildi.

1. AccountApiController.cs:

- `Register([FromBody] RegisterDto dto)` metodu; kayıt işlemleri, şifre hashleme ve veritabanına kullanıcı ekleme.
- `Login([FromBody] LoginDto dto)` metodu; şifre doğrulama ve JWT token üretimi.

2. ECommerce.Models — User.cs:

- `UserType` alanı eklenerek Admin, Seller (satıcı/hizmet sağlayıcı) ve Consumer (tüketici) rol ayrımı yapıldı. Yeni kayıt olan her kullanıcı varsayılan olarak Consumer statüsüyle sisteme giriyor.

3. ProductsApiController.cs / Yetkilendirme:

- Ürün silme ve düzenleme endpoint'lerine `[Authorize]` ve `User.FindFirstValue("UserType")` kontrolleri eklenerek yalnızca yetkili rollerin bu işlemleri yapabilmesi sağlandı.

4. Hafta: Mobil Temel Altyapı — AuthContext ve Navigasyon

Video linki:

https://drive.google.com/file/d/1TJkZDHdLJi_4Y2G26tJB7NtVfKa2yQFW/view?usp=drive_link

Mobil uygulamanın (ECommerce.Mobile) temel altyapısı tamamlandı. Kimlik doğrulama, token yönetimi, navigasyon yapısı ve temel ekranlar oluşturuldu.

Mobil klasör yapısı bu hafta kuruldu:

- src/context/AuthContext.js → JWT token yönetimi ve kullanıcı state'i
- src/navigation/AppNavigator.js → Tab navigasyon ve auth flow yönlendirmesi
- src/screens/HomeScreen.js → Ürün kataloğu (vitrin)
- src/screens/LoginScreen.js / RegisterScreen.js → Kimlik doğrulama ekranları
- src/screens/CartScreen.js / OrdersScreen.js / ProfileScreen.js → Temel kullanıcı ekranları
- src/theme/colors.js → Uygulama renk paleti

1. Token Saklama (AsyncStorage):

- Login'de `AsyncStorage.setItem('userToken', token)` ile JWT kaydediliyor.
- Uygulama açılışında kayıtlı token okunarak otomatik giriş sağlanıyor; logout'ta token siliniyor.
- Token decode edilerek `isAdmin`, `isSeller` gibi claim bilgileri çıkarılıyor; Axios header'ına `Authorization: Bearer <token>` otomatik ekleniyor.

2. React Navigation:

- `createBottomTabNavigator` ile alt tab çubuğu oluşturuldu.
- Giriş yapmış kullanıcılar için 4 tab (Ana Sayfa, Sepet, Siparişler, Profil), misafir kullanıcılar için 2 tab (Ana Sayfa, Giriş Yap) tanımlandı.

3. Auth Flow:

- Kullanıcı giriş yapmışsa `AuthenticatedTabs`, yapmamışsa `GuestTabs` gösteriliyor; yönlendirme tamamen `AuthContext`teki token durumuna göre dinamik çalışıyor.

5. Hafta: Ürün Listeleme, Arama ve Sipariş Altyapısı

Video linki:

https://drive.google.com/file/d/1X_U2pYelFtTSg0CfmrHvA0PudyAHau8Y/view?usp=drive_link

Bu hafta ürün inceleme, arama/filtreleme ve sipariş başlatma akışları hayata geçirildi.

1. Sipariş Tamamlama Ekranı (CheckoutScreen.js):

- Alışveriş tamamlama sayfası oluşturuldu. Şehir, ayrıntılı adres, kart bilgisi, son kullanma tarihi ve CVV alanları eklendi; `POST /api/OrderApi` ile backend entegrasyonu kuruldu.

2. Ürün Arama ve Lokal Filtreleme (ProductsScreen.js):

- Kullanıcının anlık ürün araması yapabilmesi için yerel çalışan arama çubuğu ve filtreleme mantığı eklendi.

3. Sekme Yenileme Sorunu — useFocusEffect:

- Alt menü sayfalarının hafızada tutulması nedeniyle yeni eklenen ürünlerin görünmemesi sorunu çözüldü; klasik `useEffect` yerine `useFocusEffect` kullanıldı. (`CartScreen.js`, `OrdersScreen.js`)

4. Giriş Yönlendirmesi:

- Giriş yapmadan "Sepete Ekle" butonuna basıldığında doğrudan Login ekranına yönlendirme eklendi. (`ProductsScreen.js`, `ProductDetailScreen.js`)

5. API'den Veri Çekme ve FlatList Optimizasyonu:

- `GET /api/ProductsApi` ile ürün listesi çekiliyor; büyük listeler için `FlatList` optimize edildi. (`ProductsScreen.js`)

6. Hafta: Ürün Detayı, Dinamik Yönlendirme ve Rol Bazlı Navigasyon

Video linki:

https://drive.google.com/file/d/13Wg7qMAWqLbvpvUVhFIqgt6kgh_1CdO4/view?usp=drive_link

Bu hafta ürün detay ekranı, dinamik yönlendirme ve rol bazlı navigasyon yapısı tamamlandı.

1. Veritabanı Temizliği:

- Hardcoded test ürünleri `OnModelCreating` içinden kaldırıldı; sistem artık yalnızca satıcıların oluşturduğu gerçek verilerle çalışıyor. (`ApplicationDbContext.cs`)

2. Dinamik Yönlendirme (Dynamic Routing):

- Bir ürüne tıklandığında `productId` üzerinden detay sayfasına gidiliyor; `axios.get('/api/ProductsApi/\${id}')` çağrısıyla o ürüne ait veri çekiliyor. (`ProductDetailScreen.js`)

3. Backend Destekli Filtreleme:

- Kategori filtrelemesi yerel işlemden backend'e taşındı; kullanıcı bir kategori seçtiğinde `GET /api/ProductsApi/category/{id}` isteği gönderiliyor.

4. Rol Bazlı Navigasyon:

- Navigasyon kullanıcı rolüne göre ayrıştırıldı; satıcılar tüketici vitrinini görmeden doğrudan kendi yönetim panellerine yönlendiriliyor.

7. Hafta: Sepet Yönetimi, Persistence ve UI İyileştirmeleri

Video linki:

https://drive.google.com/file/d/1bY0AZiYBZbwkNvUOslMKo3U1rL7Mf6PS/view?usp=drive_link

Bu hafta sepet yönetimi merkezi bir Context yapısına taşındı; kalıcı depolama ve kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri yapıldı.

1. Merkezi Sepet Yönetimi (CartContext):

- Uygulamanın her yerinden erişilebilen `'CartContext'` oluşturuldu. `'addToCart'`, `'removeFromCart'`, `'clearCart'` fonksiyonları bu merkezden yönetiliyor.

2. Sepet Kalıcılığı (Persistence):

- Uygulama kapandığında sepetin silinmemesi için `'AsyncStorage'` ile sepet verisi senkronize ediliyor.

3. Kullanıcı Arayüzü İyileştirmeleri:

- `'HomeScreen.js'` giriş yapmış kullanıcı görünümü için güncellendi; son siparişler ve mesajlar özet şeklinde gösteriliyor.

4. Ağ İletişim Hatası Giderme:

- Gerçek cihaz testlerindeki Axios Timeout hatası için `'src/config.js'` dosyasına ortama göre dinamik API URL yapısı eklendi; `'react-native-safe-area-context'` kullanımına geçildi.

8. Hafta: Sipariş Akışı ve Mağaza Yönetim Ekranları

Video linki:

<https://drive.google.com/file/d/1QScUbUghLUqLYtUtpOg8BIVZkffHK7PZ/view?usp=sharing>

Bu hafta sipariş akışı uçtan uca tamamlandı; `'CheckoutScreen'` komple yeniden yazıldı ve mağaza yönetimi ekranları oluşturuldu.

1. CheckoutScreen — Sipariş Tamamlama:

- Teslimat Adresi (Şehir/İlçe + Açık Adres) ve Kart Bilgileri (isim, 4'lü gruplama, AA/YY, CVV) iki ayrı section kartında gösteriliyor.
- `'axios.post('/api/OrderApi', { shippingAddress, shippingCity })'` ile sipariş backend'e kaydediliyor; başarılı yanıtta sipariş numarası gösteriliyor.

2. OrdersScreen — Sipariş Geçmişi:

- `'GET /api/OrderApi'` ile kullanıcının siparişleri çekiliyor. Her kart; sipariş numarası, tarih, toplam tutar ve durum badge'i (Beklemede / Hazırlanıyor / Kargoda / Teslim Edildi / İptal) içeriyor. Karta tıklandığında sipariş kalemleri açılıyor. `'useFocusEffect'` ile sekmeye her dönüşte liste güncelleniyor.

3. StoreProfileScreen — Mağaza Yönetimi:

- Satıcının kendi mağazasını yönettiği `StoreProfileScreen.js` oluşturuldu. Mağaza bilgisi düzenleme, hizmet paketi ekleme/güncelleme ve çalışma alanları yönetimi sekmeleri eklendi.

9. Hafta: Profil Düzenleme, Admin Paneli ve Gelişmiş Ekranlar

Video linki:

<https://drive.google.com/file/d/10tDoS68O1e9sYopJ9k59WMhvReTORjXq/view?usp=sharing>

Bu hafta kullanıcı profil düzenleme, admin rolüne özel ekranlar ve satıcı yönetim araçları tamamlandı.

1. ProfileScreen — Kullanıcı Profili Güncelleme:

- Profil ekranının sağ üst köşesindeki kalem ikonuyla form alanları (Ad Soyad, Telefon, Şehir, Adres) açılıyor. `PUT /api/AccountApi/profile` ile güncelleme yapılıyor; başarılı olursa `AuthContext`'teki kullanıcı verisi yenileniyor.

2. AdminDashboardScreen — Admin Yönetim Paneli:

- `AuthContext`'ten gelen `isAdmin` değerine göre navigasyon tamamen ayrışıyor; admin kullanıcılar doğrudan `AdminDashboardScreen`'e yönlendiriliyor.
- 6 sekme içeriyor: **Genel Bakış** (istatistikler, hızlı erişim), **Başvurular** (satıcı başvurularını onayla/reddet), **Mağazalar** (askıya alma/kaldırma), **Kullanıcılar** (askıya alma), **Şikayetler** (raporları çöz), **İtirazlar** (itirazlara yanıt ver).
- `AdminProfileScreen.js`: Admin rolüne özel profil ekranı (avatar, stat pill'ler, yetki listesi).

3. StoreProfileScreen — Ürün Görseli ve Mağaza Kapağı:

- Ürün ekleme formuna `imageUrl` alanı eklendi; girilen URL `POST /api/ProductsApi` ile backend'e iletilerek ürün kartında görüntüleniyor.
- Mağaza düzenleme formuna `profileImageUrl` ve `bannerImageUrl` alanları eklendi; mağaza profil başlığında gerçek görsel render ediliyor.

10. Hafta: Hata Yönetimi, E2E Testler ve Final

Video linki: <https://drive.google.com/file/d/1whm7baFXrQ4m93uFx23g5SNOK7-ARgZ3/view?usp=sharing>

Son haftada uygulama gerçek bir mobil cihazda uçtan uca test edildi; hata yönetimi tüm ekranlarda standart hale getirildi ve son özellikler eklendi.

1. Hata Yönetimi:

- Tüm API çağrıları `try/catch` bloğuna alındı; `err.response?.data?.message` okunarak kullanıcıya anlamlı bir Alert gösteriliyor.
- Backend'den 403 (yetkisiz) yanıtı geldiğinde özel mesaj ve yönlendirme aksiyonu eklendi (örneğin satın alınmamış dijital ürün indirilmeye çalışıldığında).
- Veri yüklenirken `SkeletonBox` bileşenleriyle placeholder görünümü; veri boş döndüğünde `EmptyState` bileşeniyle açıklayıcı boş ekran gösteriliyor.

2. E2E Testler — Gerçek Cihaz:

- Kayıt olmadan başlayıp ürün inceleme, sepete ekleme, sipariş verme, randevu oluşturma ve sipariş geçmişini görmeye kadar tüm akış gerçek bir Android cihazda test edildi.

3. Raporun Güncellenmesi:

- Projenin başından bu yana yapılan tüm geliştirmeler haftalık olarak belgelendi; her haftaya ait ilerleme videosu Google Drive'a yüklenerek linkleri rapora eklendi. ('Proje İlerleme Raporu.md')

3. Proje Açıklaması

Bu bölümde yalnızca **ECommerce.Mobile** (React Native/Expo) uygulamasının iç yapısı, çalışma akışı ve backend API entegrasyonu açıklanmaktadır.

3.1 Klasör Yapısı

ECommerce.Mobile/

├─ App.js yükleme	→ Uygulama giriş noktası; NavigationContainer, font
├─ app.json	→ Expo yapılandırması (isim, ikon, splash)
├─ package.json	→ Bağımlılık tanımları
└─ src/	
├─ config.js	→ API base URL
├─ context/	
└─ AuthContext.js	→ JWT token yönetimi, kullanıcı state, rol bilgileri, refreshProfile() fonksiyonu
├─ navigation/	
└─ AppNavigator.js	→ Tüm navigasyon mantığı; rol bazlı tab/stack yapısı, SuspensionWall & PendingApplication guard'ları
├─ screens/	
├─ KSplashScreen.js	→ Açılış animasyonu
├─ GatewayScreen.js	→ Hesap tipi seçim ekranı
├─ LoginScreen.js	→ AnimatedGradientBorder
├─ RegisterScreen.js	→ 2 adımlı kayıt; hesap tipi seçimi
├─ HomeScreen.js	→ Misafir: aurora + kelime animasyonu + CTA bölümleri
	Giriş yapmış: selamlama + randevularım + son mesajlar

- | └─ DiscoverScreen.js → Hizmet sağlayıcı keşif; sticky header, filtre chip'leri
- | └─ ProductsScreen.js → Dijital/fiziksel ürün listesi, arama çubuğu
- | └─ ProductDetailScreen.js → Ürün detayı, görsel fade-in, sticky al butonu, indirme
- | └─ ProviderProfileScreen.js → Sağlayıcı profili; kapak, istatistikler, sekmeler
- | |
- | └─ CartScreen.js → Sepet fiyat özeti
- | └─ CheckoutScreen.js → Sipariş tamamlama; adres + kart bölümleri, POST
- /api/OrderApi
- | └─ OrdersScreen.js → Müşteri sipariş geçmişi; expandable kart, durum badge'i
- | └─ AppointmentsScreen.js → Müşteri randevu listesi; iptal butonu
- | └─ FavoritesScreen.js → AsyncStorage tabanlı favori sağlayıcı listesi
- | |
- | └─ BookingScreen.js → Randevu oluşturma akışı; tarih + paket seçimi
- | └─ MessagesListScreen.js → Sohbet listesi; gradient avatar, okunmamış badge
- | └─ ChatScreen.js → Tekil sohbet; gün ayracı, 5s polling
- | |
- | └─ ProfileScreen.js → Kullanıcı profili; inline düzenleme modu etiketi
- | └─ CustomerRequestsScreen.js → Müşteri talepleri listesi
- | |
- | └─ StoreProfileScreen.js → Satıcı mağaza yönetimi; StoreEditSheet, hizmet/ürün
- ekle,
- | |
- sekmeleri
- WorkAreas, StoreCategories, Talepler, Randevular
- | └─ SellerHomeScreen.js → Satıcı ana ekranı; stat kartları, hızlı erişim butonları
- | └─ SellerDashboardScreen.js → Satıcı araçları; Müşteri Kayıtları, İş Kayıtları, Ödeme
- | └─ SellerOrdersScreen.js → Satıcıya gelen siparişler; GET /api/OrderApi/seller-
- orders
- | |
- | └─ CustomerRecordsScreen.js → CRM: müşteri kayıtları
- | └─ JobRecordsScreen.js → CRM: iş kayıtları
- | └─ PaymentRecordsScreen.js → CRM: ödeme kayıtları
- | └─ InvoicesScreen.js → Fatura yönetimi; tam CRUD
- | └─ MyAppealsScreen.js → İtiraz listesi ve yeni itiraz gönderme
- | |
- | └─ AdminDashboardScreen.js → Admin paneli; 6 sekme, Başvuru onayla/reddet,
- | |
- Kullanıcı/Mağaza askıya al, Şikayet çöz, İtiraz yanıtla
- | └─ AdminProfileScreen.js → Admin profili; spring animasyonlu avatar, stat pill'ler
- |
- └─ components/
- | └─ Button.js → Buton
- | └─ Card.js → Temel kart bileşeni

		Input.js	→ Label + hata mesajı destekli form alanı
		Badge.js	→ Durum göstergesi (renk + metin)
		Avatar.js	→ Gradient fallback destekli avatar
		SectionHeader.js	→ Başlık + "Tümü →" bağlantısı
		EmptyState.js	→ İkon + açıklama + CTA butonu
		SkeletonBox.js	→ Shimmer yükleme placeholder'ı
		Divider.js	→ Yatay ayraç
		BottomTabBar.js	→ Özel alt navigasyon çubuğu; isAdmin ile dark/light tema
		AuroraBackground.js	→ Arka plan
		AnimatedGradientBorder.js	→ Login ekranı gradyan border animasyonu
		ShimmerLogo.js	→ logo shimmer efekti
		KLogoAnimation.js	→ Açılış ekranı animasyonu
		AdminSymbol.js	→ Admin ana ekran animasyonu
		theme/	
		colors.js	→ Renk paleti (primary #4648D4, canvas #FCFAFF, text #1B1B23)
		typography.js	→ Font aileleri ve boyutları

3.2 Uygulamanın Çalışma Akışı

Uygulama Başlangıcı:

App.js → AppNavigator

Navigasyon Akışı — AppNavigator.js:

AuthContext'ten gelen kullanıcı durumuna göre üç farklı navigasyon kolu devreye girer:

Kullanıcı Durumu	Navigasyon
Giriş yapılmamış (misafir)	GuestStack — Home (misafir görünümü) + Login/Register
Tüketici (Consumer)	ConsumerTabs — 5 tab (Ana Sayfa, Keşfet, Ürünler, Mesajlar, Profil)
Satıcı/Hizmet Sağlayıcı	SellerTabs — 4 tab (Ana Sayfa, Mağazam, Siparişler, Dashboard)
Admin	AdminTabs — 2 tab (Yönetim Paneli, Profil)
Askıya alınmış hesap	SuspensionWall (itiraz formuyla birlikte)
Başvuru bekleyen satıcı	PendingApplication ekranı

3.3 Kullanılan Backend API Endpoint'leri

Mobil uygulama aşağıdaki backend API controller'larıyla iletişim kurmaktadır:

API Controller	Base URL	Mobil Kullanımı
AccountApiController	/api/AccountApi	Kayıt, giriş, profil güncelleme, email doğrulama, kullanıcı listesi (admin)
ProductsApiController	/api/ProductsApi	Ürün listesi, detay, kategori filtresi, ürün ekleme/güncelleme (satıcı)
StoresApiController	/api/StoresApi	Mağaza detay, mağaza güncelleme, admin mağaza listesi
ServicePackagesApiController	/api/ServicePackagesApi	Hizmet paketi listesi, ekleme/güncelleme
AppointmentsApiController	/api/AppointmentsApi	Randevu oluşturma, kendi randevuları, mağaza randevuları, durum güncelleme
CartApiController	/api/CartApi	Sepet görüntüleme, ürün ekleme/çıkarma, sepet temizleme
OrderApiController	/api/OrderApi	Sipariş oluşturma, müşteri sipariş geçmişi, satıcı gelen siparişler
MessagesApiController	/api/MessagesApi	Sohbet listesi, mesaj geçmişi, mesaj gönderme
CustomerRequestsApiController	/api/CustomerRequestsApi	Müşteri talebi oluşturma/listeleme, teklif gönderme
CustomerRecordsApiController	/api/CustomerRecordsApi	Satıcı CRM müşteri kayıtları
JobRecordsApiController	/api/JobRecordsApi	Satıcı CRM iş kayıtları
PaymentRecordsApiController	/api/PaymentRecordsApi	Satıcı CRM ödeme kayıtları
InvoicesApiController	/api/InvoicesApi	Fatura CRUD işlemleri
ReportsApiController	/api/ReportsApi	Şikayet gönderme (tüketici), şikayet yönetimi (admin)

API Controller	Base URL	Mobil Kullanımı
StoreApplicationsApiController	/api/StoreApplicationsApi	Başvuru onaylama/reddetme (admin)
SuspensionsApiController	/api/SuspensionsApi	Kullanıcı/mağaza askıya alma ve kaldırma (admin)
AppealsApiController	/api/AppealsApi	İtiraz gönderme (kullanıcı), itiraz yanıtlama (admin)

4. Kullanılan Teknolojiler

Bileşen	Teknoloji	Neden?
Backend	ASP.NET Core 8.0 Web API	Yüksek performanslı, ölçeklenebilir ve güvenli API servisleri için
Backend Dili	C#	Tip güvenliği, güçlü OOP desteği ve .NET ekosistemi için
ORM	Entity Framework Core 8	İlişkisel verilerin tutarlılığı ve hızlı LINQ sorguları için
Veritabanı	SQL Server	Güçlü ilişkisel veri modeli ve EF Core uyumluluğu için
Kimlik Doğrulama	JWT (JSON Web Token)	Mobil platformlarda desteklenmeyen cookie/session yerine stateless auth için
Mobil Framework	React Native 0.81 + Expo 54	Tek kod tabanı ile hem iOS hem Android'de native performans için
Navigasyon	React Navigation 7	Native Stack + Bottom Tab navigasyon; Auth Flow yönetimi için
HTTP İstemcisi	Axios	İstek/yanıt interceptor desteği, otomatik token header ekleme için
Yerel Depolama	AsyncStorage	JWT token ve favori listesinin cihazda kalıcı saklanması için
Animasyon	React Native Animated API	Splash, login, bileşen geçiş animasyonları için
Font Yönetimi	Expo Google Fonts	Plus Jakarta Sans (display) + Inter (body) fontları için
API Dokümantasyonu	Swagger / Swashbuckle	Backend endpoint'lerinin mobil taraf geliştirmesinde kolay test edilmesi için

5. Kullanım Senaryoları ve Kullanıcı Roller

5.1 Kullanıcı Roller

Tüketici (Consumer):

- Uygulamaya kayıt olabilir, giriş yapabilir ve email doğrulaması yapabilir.
- Keşfet ekranından hizmet sağlayıcıları inceleyebilir; filtre chip'leriyle arama yapabilir.
- Sağlayıcı profilinden hizmet paketlerini inceleyip randevu oluşturabilir.
- Dijital ve fiziksel ürünleri inceleyip sepete ekleyebilir, sipariş verebilir.
- Sipariş geçmişini, randevularını ve mesajlarını görüntüleyebilir.
- Sağlayıcıları favoriye ekleyebilir; hizmet talebi oluşturup teklifleri karşılaştırabilir.
- Şikayet bildirimini yapabilir; askıya alınırsa itiraz gönderebilir.

Satıcı / Hizmet Sağlayıcı (Seller/Provider):

- Başvuru oluşturur; admin onayından sonra aktif mağazaya sahip olur.
- Mağaza profili, kapak fotoğrafı, çalışma alanları ve kategorileri düzenleyebilir.
- Hizmet paketleri ve dijital/fiziksel ürünler ekleyip yönetebilir.
- Gelen randevuları onaylayıp/reddedebilir, randevu durumlarını güncelleyebilir.
- Müşteri taleplerini görüntüleyip teklif gönderebilir.
- Müşteri kayıtları, iş kayıtları, ödeme kayıtları ve fatura yönetimi yapabilir.
- Gelen siparişleri (`SellerOrdersScreen`) görüntüleyebilir.
- Tüketicilerle anlık mesajlaşabilir.

Admin:

- Satıcı başvurularını onaylayıp/reddedebilir.
- Kullanıcı ve mağazaları askıya alabilir, askı kaldırabilir.
- Bildirilen şikayetleri çözebilir veya reddedebilir.
- İtirazları inceleyip yanıt verebilir; onaylanan itirazda askı otomatik kalkıyor.
- Tüm mağazaları ve kullanıcıları yönetim panelinden listeleyebilir, filtreleyebilir.

5.2 Temel Kullanım Akışları

Tüketici Alışveriş Akışı:

Kayıt → Email doğrulama → Ürünler ekranı → Ürün detayı → Sepete ekle → Checkout → Sipariş oluşturuldu → Siparişlerim

Randevu Akışı:

Keşfet → Sağlayıcı profili → Hizmet seç → Tarih/saat seç → Randevu oluştur → Randevularım → İptal veya tamamlandı

Satıcı Sipariş Yönetimi:

Satıcı Ana Sayfa (stat kartları) → SellerOrdersScreen → Sipariş detayı

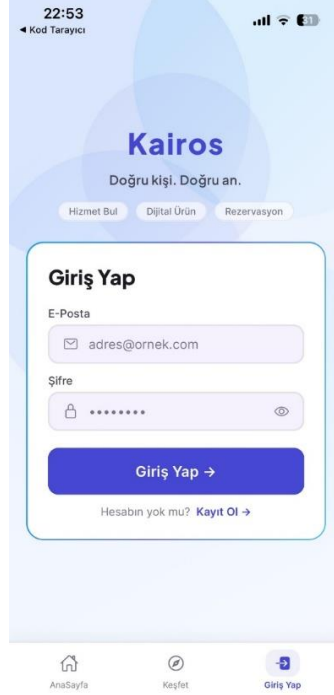
Admin Başvuru Onay Akışı:

Admin Paneli → Başvurular sekmesi → Başvuruyu incele → Onayla / Reddet

6. Arayüz Görüntüleri

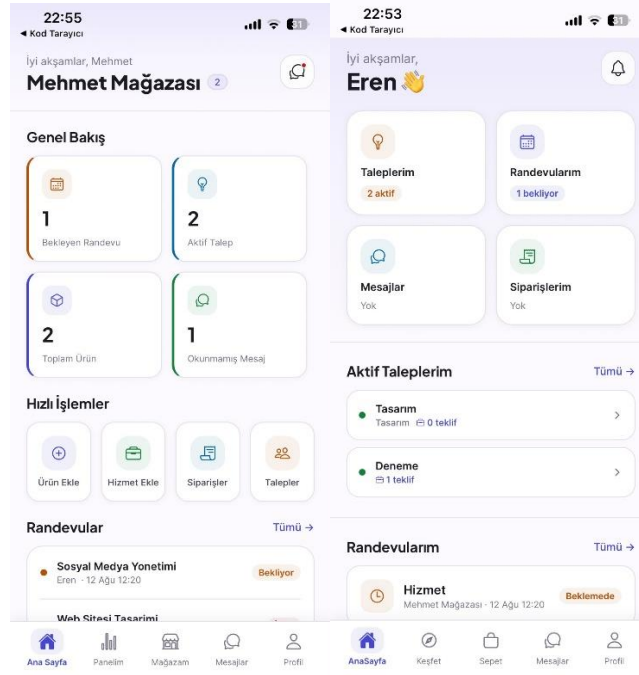
6.1 Açılış ve Kimlik Doğrulama Ekranları

- **Açılış (KSplash) Ekranı** — K harfi animasyonu
- **Giriş Ekranı (LoginScreen)** — Animasyonlu gradyan border, tam ekran aurora arka plan
- **Kayıt Ekranı (RegisterScreen)** — 2 adımlı akış; hesap tipi seçimi ve form



6.2 Ana Sayfa

- **Ana Sayfa — Misafir Görünümü** — Aurora arka plan, kelime animasyonu, nasıl çalışır kartları, CTA butonları
- **Ana Sayfa — Giriş Yapmış Kullanıcı** — Selamlama, yaklaşan randevularım özeti, son mesajlar



6.3 Keşfet ve Hizmetler

- **Keşfet Ekranı (DiscoverScreen)** — Sticky arama başlığı, filtre chip'leri, sağlayıcı kartları
- **Hizmet Sağlayıcı Profili (ProviderProfileScreen)** — Kapak fotoğrafı, istatistikler, hizmet/ürün sekmeleri, sticky rezervasyon butonu
- **Randevu Oluşturma Ekranı (BookingScreen)** — Hizmet paketi seçimi ve tarih/saat formu



6.4 Ürünler ve Alışveriş

- **Ürünler Ekranı (ProductsScreen)** — Anlık arama çubuğu, ürün kartları grid
- **Ürün Detay Ekranı (ProductDetailScreen)** — Görsel fade-in, satıcı bilgisi satırı, sticky satın al / indir butonu
- **Sepet Ekranı (CartScreen)** — Spring +/- butonlar, ürün görselleri, sticky fiyat özeti
- **Sipariş Tamamlama Ekranı (CheckoutScreen)** — Adres ve kart bilgisi bölümleri



6.5 Siparişler ve Randevular

- **Siparişlerim Ekranı (OrdersScreen)** — Expandable sipariş kartı, durum badge'leri
- **Randevularım Ekranı (AppointmentsScreen)** — Randevu listesi, durum göstergeleri, iptal butonu



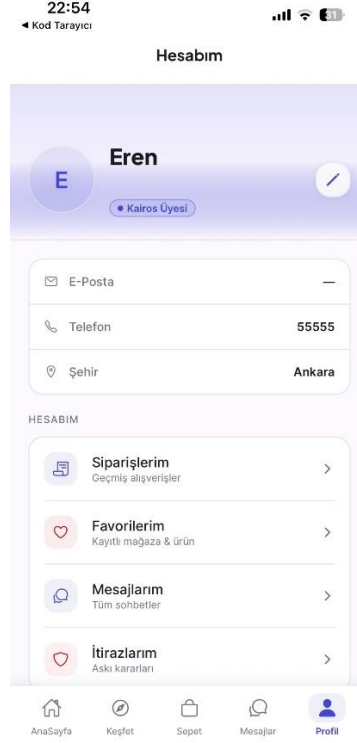
6.6 Mesajlaşma

- **Mesajlar Listesi (MessagesListScreen)** — Sohbet listesi, gradient avatar, okunmamış badge
- **Sohbet Ekranı (ChatScreen)** — Gün ayırıcı, balon mesaj arayüzü, mesaj gönderme alanı



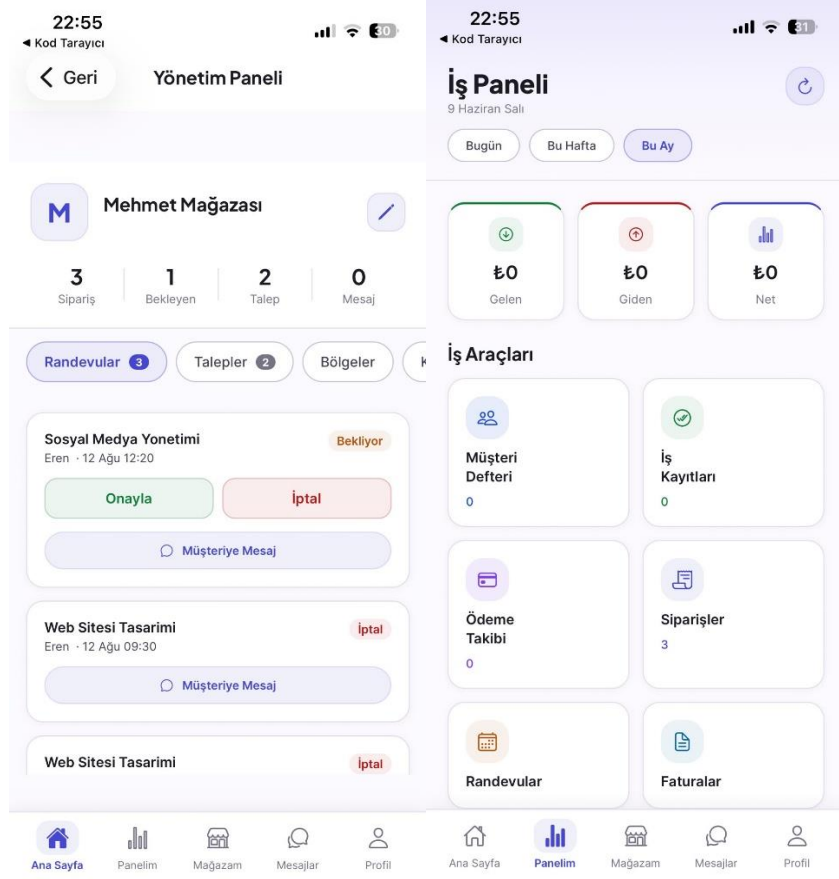
6.7 Profil ve Favoriler

- **Profil Ekranı (ProfileScreen)** — İline düzenleme modu, kısayollar
- **Favorilerim Ekranı (FavoritesScreen)** — Favori sağlayıcı listesi, favori kaldırma butonu



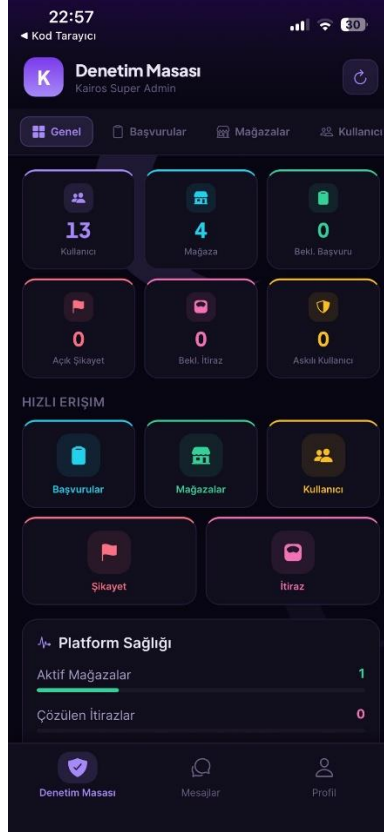
6.8 Satıcı Ekranları

- **Satıcı Ana Ekranı (SellerHomeScreen)** — Stat kartları (randevu, talep sayısı), hızlı erişim butonları
- **Mağaza Yönetimi (StoreProfileScreen)** — Mağaza düzenleme sheet'i, hizmet/ürün ekleme formları, Randevular ve Talepler sekmeleri
- **Satıcı Siparişleri (SellerOrdersScreen)** — Gelen sipariş listesi; ürün adı, alıcı, tutar, durum



6.9 Admin Paneli

- **Admin Yönetim Paneli (AdminDashboardScreen)** — 6 sekme; Genel Bakış, Başvurular, Mağazalar, Kullanıcılar, Şikayetler, İtirazlar
- **Admin Profili (AdminProfileScreen)** — Animasyonlu avatar, Türk ay-yıldız sembolü, yetki listesi



7. Sonuç

E-Ticaret Uygulaması projesi, modern yazılım geliştirme standartlarına uygun, çok taraflı ve modüler bir yapıda tasarlanmıştır. Proje süresince; REST API tasarımı, JWT tabanlı kimlik doğrulama, rol bazlı yetkilendirme, React Native ile native mobil geliştirme ve Entity Framework Core ile veritabanı yönetimi konularında derinlemesine pratik deneyim kazanılmıştır.

Uygulama; tüketici, satıcı/hizmet sağlayıcı ve admin olmak üzere üç farklı kullanıcı rolüne tam anlamıyla hizmet verebilen, gerçek bir Android cihazda uçtan uca test edilmiş ve veritabanıyla tam entegre çalışan bir sistem ortaya çıkarmıştır. Randevu yönetiminden CRM araçlarına, dijital ürün satışından admin yönetim mekanizmalarına kadar geniş bir fonksiyon seti, katmanlı mimari içinde tutarlı biçimde uygulanmıştır.

Bu çalışma; mobil öncelikli (mobile-first) yazılım süreçlerine, katmanlı API mimarilerine ve çok taraflı platform geliştirme yaklaşımına hakimiyet sağlamak açısından kapsamlı bir deneyim olmuştur.